PROJET 6 · DOMAIN SHIFT INTER-CENTRES

Répartition des tâches de l'équipe

Segmentation des lésions d'AVC sur IRM : prédire et réparer l'échec inter-centres par adaptation continue contrôlée

YOSRA
Données, pipeline Big Data (Spark), analyses du domain shift, démonstration

FAYFA
Modèles de segmentation (nnU-Net, Transformers 3D), évaluation, RQ1 et RQ2

ANAS
Techniques de généralisation (RQ3) et adaptation continue contrôlée

Version 1 · 12 octobre 2026 (début de la semaine 3 sur 14)
Document de travail interne à l'équipe. Il complète le document « Projet_AVC_IRM_Segmentation » : les numéros de section (§) renvoient à ce document.

1. Principe de la répartition

Chaque membre est **responsable de bout en bout** d'un bloc du projet : il le conçoit, le code, produit ses résultats et figures, rédige la partie correspondante du rapport et la présente à l'oral. Cette organisation présente trois avantages :

- **Pour la note :** chacun peut défendre devant le jury une partie complète et visible, avec ses propres résultats.
- **Pour avancer en parallèle :** les blocs communiquent par des **interfaces fixées à l'avance** (§4). Personne n'attend que le travail d'un autre soit terminé pour commencer.
- **Pour la qualité :** chaque bloc a un responsable unique, mais chaque contribution est relue par un autre membre (§6).

Membre	Bloc principal	Questions et contributions	Livrables phares
YOSRA	Données et Big Data : exploration (faite), pipeline Spark, découpages par centre, mesure du domain shift, démonstration	§3.1, §3.2, §3.3, §3.7 §5.2 Prédire l'échec §5.4 Le temps comme domain shift §5.5 Empreinte du centre	Données prétraitées, benchmark Spark, `splits.json`, graphique « distance → perte de Dice », application de démo
FAYFA	Modèles et évaluation : nnU-Net, SwinUNETR, UNETR, métriques ISLES, tests statistiques, incertitude	**RQ1** (écart ID/OOD) **RQ2** (Transformer vs U-Net) §3.4, §3.6 §5.3 Courbe few-shot §5.6 Diversité / quantité (option)	Écart ID/OOD, comparaison des architectures, module d'évaluation commun, courbe « nombre de scans annotés → Dice »
ANAS	Généralisation et adaptation : augmentations, Fourier, DANN, TENT, harmonisation, adaptation continue contrôlée	**RQ3** (tableau d'ablation) §3.5 **§5.1 Contribution principale**	Tableau d'ablation RQ3, simulation d'arrivée des hôpitaux, courbes des 4 stratégies
ÉQUIPE	Rapport final, présentation, relecture croisée du code, réunion hebdomadaire, analyse des échecs (§3.6), reproductibilité (README, Docker)		

> **Pourquoi cet équilibre ?** Le bloc d'Anas porte la contribution principale, mais il réutilise la boucle d'entraînement de Fayfa et la mesure de distance de Yosra : la charge de code est donc partagée. Fayfa a la charge de calcul GPU la plus lourde (nombreux entraînements) ; Yosra prend en charge le pipeline Big Data, trois analyses de valeur ajoutée et la démo.

2. Vue d'ensemble du projet

Le système prend une IRM T1 et produit un masque binaire de la lésion, son volume en mL et une carte d'incertitude. Le flux de travail entre les trois membres est le suivant :

#	Étape	Responsable	Ce qui est transmis à l'étape suivante
1	Exploration du jeu ATLAS v3 / ISLES'26	YOSRA ✅	Statistiques par centre, contrôle qualité, pièges identifiés (R029, R032, masques à 0,99999998…)
2	Pipeline Spark de prétraitement	YOSRA	Volumes 1 mm RAS normalisés et recadrés, table `subjects.parquet`
3	Découpages par centre	YOSRA	`splits.json` : ID, OOD, plis leave-centers-out
4	Module d'évaluation commun	FAYFA	`evaluate()` + format standard des résultats
5	Baseline nnU-Net, puis Transformers 3D	FAYFA	Checkpoints, boucle d'entraînement MONAI réutilisable, cartes d'incertitude
6	Techniques de généralisation	ANAS	Transformations et modules branchables dans la boucle de Fayfa
7	Adaptation continue contrôlée	ANAS	Modèle adapté par centre, courbes des 4 stratégies
8	Prédiction d'échec, few-shot, temps, empreinte	YOSRA FAYFA	Graphiques de valeur ajoutée
9	Démo, rapport, soutenance	ÉQUIPE (démo : YOSRA)	Application Gradio + rapport + présentation

3.1 Fiche de YOSRA — Données, Big Data et analyses du domain shift

Sections du projet : §3.1, §3.2, §3.3, §3.7, §5.2, §5.4, §5.5 · Dossiers du dépôt : `exploration/`, `preprocessing/`, `analysis/`, `demo/`

A. Exploration du jeu de données (semaines 1-2) — terminé ✅

Scripts 01 à 04, figures par centre, contrôle qualité, test d'empreinte sur les histogrammes (68 % contre 3,8 % au hasard), présentation.

B. Environnement et données (semaine 3)

- ☐ Ranger les données : un seul dossier complet `data/ATLAS3_Training_Raw/` (1 453 sujets), supprimer l'extraction partielle et le lien cassé.
- ☐ Créer l'environnement commun : Python 3.12, Java 17, PySpark, nibabel, SimpleITK, ANTsPy ; fichier `requirements.txt` partagé avec l'équipe.

C. Pipeline Spark de prétraitement (semaines 3-4, §3.2)

- ☐ Inventaire : métadonnées → table Parquet (patient, centre `SITE`, délai post-AVC, chemins).
- ☐ Réorientation RAS ; rééchantillonnage 1 × 1 × 1 mm (image : B-spline/linéaire, masque : plus proche voisin).
- ☐ Correction N4 du biais de champ (option, à activer par paramètre).
- ☐ Normalisation z-score dans le cerveau (cerveau = voxels > valeur du fond, à cause de R029).
- ☐ Recadrage autour du cerveau ; seuillage des masques `mask > 0.5`.
- ☐ Contrôle qualité : masques vides (5), métadonnées vides (2, SOOP), R032 (espacement incohérent) corrigé ou exclu, fichiers corrompus.
- ☐ Statistiques par centre sur les données **après** prétraitement (comparaison avant/après).
- ☐ **Benchmark Spark** : temps total avec 1, 2, 4 et 8 cœurs, courbe d'accélération (référence Dritsas et al., 2025).
- ☐ Export au format nnU-Net (`Dataset001_ATLAS`) pour Fayfa.

D. Découpages par centre (semaine 4, §3.3)

- ☐ Choisir les centres OOD (centres entiers retirés de l'entraînement), en variant tailles et « distance » au reste.
- ☐ Créer les plis K-fold groupés par centre (leave-centers-out) et le jeu ID (patients différents, mêmes centres).
- ☐ Figer le tout dans `splits.json` versionné : **tous les modèles utilisent exactement ces découpages**.

E. Analyses de valeur ajoutée (semaines 5-11)

- ☐ **Distance de domaine (§5.1 étape 1, §5.2)** : fonction `center_distance()` qui mesure l'écart d'un centre aux données d'entraînement — sur les histogrammes d'intensité (Wasserstein, MMD) puis sur les caractéristiques internes du réseau (avec les checkpoints de Fayfa). Transmise à Anas.
- ☐ **Prédire l'échec (§5.2)** : graphique « distance du centre » contre « perte de Dice », corrélation de Spearman, validation en leave-one-center-out, seuil d'alerte « hors distribution ».
- ☐ **Le temps comme domain shift (§5.4)** : comparer l'effet du centre et du délai post-AVC sur le Dice (attention : `CHRONICITY` est un drapeau 1/vide et 341 délais manquent). Bonus : délai post-AVC en entrée du modèle, avec Fayfa.
- ☐ **Empreinte du centre (§5.5)** : étendre le script 03 aux images prétraitées puis aux caractéristiques du réseau **avant et après** augmentation / DANN (modèles d'Anas).

F. Démonstration (semaines 8-12, §3.7)

- ☐ Application Gradio : chargement d'une IRM, coupes avec la lésion colorée, visualisation 3D NiiVue.
- ☐ Mini-rapport clinique : volume en mL, régions touchées (recalage sur un atlas MNI avec ANTsPy), niveau d'incertitude.
- ☐ Alerte « scan hors distribution » branchée sur `center_distance()`.
- ☐ Image Docker de la démo + vidéo de secours pour la soutenance.

Livrables de Yosra

Livrable	Semaine	Reçu par
Données prétraitées + `subjects.parquet` + export nnU-Net	fin S4	Fayfa, Anas
`splits.json` + benchmark Spark (figure)	fin S4	Fayfa, Anas, rapport
`center_distance()` (version histogrammes puis réseau)	S5 / S8	Anas (détection), démo
Graphiques prédiction d'échec, temps, empreinte	S11	Rapport, soutenance
Application de démo + Docker	S12	Soutenance

3.2 Fiche de FAYFA — Modèles de segmentation et évaluation

Questions RQ1 et RQ2 · Sections du projet : §3.4, §3.6, §5.3, §5.6 · Dossiers du dépôt : `training/`, `evaluation/`

A. Mise en place (semaine 3)

☐ Installer PyTorch, MONAI, nnU-Net v2, TorchIO, MLflow ; préparer le notebook Kaggle (GPU T4/P100, ~30 h/semaine par compte).

☐ Premier essai nnU-Net sur ~20 sujets bruts pour valider la chaîne de bout en bout, sans attendre le prétraitement.

☐ Mettre en place MLflow (ou Weights & Biases) : convention de nommage `modèle_technique_pli`, partagée avec Anas.

B. Module d'évaluation commun (semaines 3-4, §3.6)

☐ `evaluation/metrics.py` : Dice, distance de Hausdorff 95 %, différence absolue de volume (mL), F1 par lésion, différence du nombre de lésions (métriques ISLES).

☐ Format standard des résultats (un fichier CSV : modèle, technique, pli, sujet, centre, stade, métriques) utilisé par **toute l'équipe**.

☐ Tests statistiques : Wilcoxon signé entre méthodes, intervalles de confiance par bootstrap ; tableaux et figures stratifiés par centre, taille de lésion et stade.

C. Baseline nnU-Net — RQ1 (semaines 4-6)

☐ Entraîner nnU-Net v2 3D full resolution sur les découpages de `splits.json`.

☐ Mesurer le Dice ID, le Dice OOD et l'**écart de généralisation = Dice(ID) − Dice(OOD)**.

☐ Adapter le nombre d'époques au budget GPU (ex. `nnUNetTrainer_250epochs`) et le justifier dans le rapport.

☐ Livrer les checkpoints et une fonction `predict()` commune à tous les modèles.

D. Transformers 3D — RQ2 (semaines 6-8)

☐ Boucle d'entraînement MONAI réutilisable (patchs 128^3 ou 96^3, précision mixte), avec des « points d'accroche » pour les augmentations et la perte adversariale d'Anas.

☐ SwinUNETR avec poids pré-entraînés auto-supervisés ; UNETR comme point de comparaison.

☐ MedNeXt (option) : le gain vient-il de l'attention ou de la modernité du réseau ?

☐ Mêmes données, mêmes découpages, même évaluation que nnU-Net : comparaison équitable, tests de Wilcoxon.

☐ DeepISLES comme référence externe — attention, il est entraîné sur l'IRM de diffusion : comparaison sur ISLES'22 seulement (option) ou discussion dans le rapport.

E. Incertitude et analyses (semaines 8-11)

☐ Carte d'incertitude (Monte-Carlo dropout ou augmentation au test) : nécessaire pour l'apprentissage actif d'Anas et pour la démo.

☐ **Courbe few-shot (§5.3)** : fine-tuning sur un centre jamais vu avec 0, 1, 5, 10 et 20 scans annotés ; conclusion du type « avec 5 scans, l'écart se réduit de X % ».

☐ **Diversité contre quantité (§5.6, option)** : 500 scans de 5 centres contre 500 scans de 30 centres.

☐ Analyse des échecs (avec Yosra) : quels centres échouent et pourquoi, en lien avec les statistiques Spark.

Livrables de Fayfa

Livrable	Semaine	Reçu par
`evaluation/metrics.py` + format standard des résultats	fin S4	Yosra, Anas
Résultats nnU-Net ID / OOD (RQ1) + checkpoints	S6	Anas, Yosra, rapport
Boucle d'entraînement MONAI avec points d'accroche	S6	Anas
Tableau comparatif nnU-Net / SwinUNETR / UNETR (RQ2)	S8	Rapport, soutenance
Fonction d'incertitude	S8	Anas, Yosra (démo)
Courbe few-shot, résultats stratifiés	S11	Rapport, soutenance

3.3 Fiche d'ANAS — Généralisation et adaptation continue contrôlée

Question RQ3 et contribution principale · Sections du projet : §3.5, §5.0, §5.1 · Dossiers du dépôt : `generalization/`, `adaptation/`

A. État de l'art et prototypes (semaines 3-4)

- ☐ Étudier les articles et le code de référence : Fan-Net, FDA, GIN / BigAug, DANN, TENT, ISLA.
- ☐ Implémenter les augmentations sous forme de transformations TorchIO / MONAI, testables sur les données brutes sans attendre le pipeline.
- ☐ Vérifier visuellement chaque transformation : l'anatomie et le masque doivent rester intacts.

B. Techniques de généralisation — RQ3 (semaines 4-8, §3.5)

Famille	Techniques à implémenter
Augmentation d'intensité	Gamma, contraste, bruit, flou, biais de champ simulé, basse résolution simulée
Randomisation du style	Convolutions aléatoires, GIN, BigAug
Méthodes de Fourier	FDA (échange d'amplitude basse fréquence), normalisation de type Fan-Net
Adaptation adversariale	DANN : couche d'inversion de gradient + classifieur de centre branché sur l'encodeur
Adaptation au test	TENT : mise à jour des seules couches de normalisation, sans étiquettes
Harmonisation	Histogram matching vers un centre de référence (baseline simple)

- ☐ Brancher chaque technique dans la boucle d'entraînement de Fayfa (même modèle, mêmes découpages).
- ☐ **Tableau d'ablation** : pour chaque combinaison, Dice ID, Dice OOD et écart, avec intervalles de confiance.
- ☐ Fournir à Yosra les modèles « avant / après » augmentation et DANN pour le test d'empreinte du centre (§5.5).

C. Adaptation continue contrôlée — contribution principale (semaines 8-11, §5.1)

Simuler l'arrivée successive de nouveaux hôpitaux (centres OOD présentés un par un) et implémenter les six mécanismes :

- ☐ **Détection du décalage** : à l'arrivée des premiers scans, appel de `center_distance()` (Yosra) et estimation du risque d'échec.
- ☐ **Adaptation immédiate sans étiquettes** : TENT sur les couches de normalisation.
- ☐ **Apprentissage actif** : sélection des scans les plus incertains (fonction d'incertitude de Fayfa) ; le masque de référence joue le rôle du radiologue qui corrige.
- ☐ **Évaluer d'abord, apprendre ensuite** : évaluation préquentielle, chaque lot est noté avant d'être utilisé pour l'entraînement.
- ☐ **Champion / challenger** : le modèle adapté ne remplace l'ancien que s'il fait mieux sur le nouveau centre **et** ne se dégrade pas sur les anciens.
- ☐ **Mémoire des anciens centres** : replay buffer rejoué pendant l'adaptation contre l'oubli catastrophique.
- ☐ **Résultat central** : pour chaque nouveau centre, une courbe comparant les 4 stratégies (modèle figé, auto-apprentissage naïf, TENT seul, adaptation continue contrôlée) + Dice sur les anciens centres.
- ☐ Livrer à Yosra le modèle final adapté pour la démo.

Livrables d'Anas

Livrable	Semaine	Reçu par
Bibliothèque de transformations (augmentation, style, Fourier, harmonisation)	S5	Fayfa (entraînements)
Modules DANN et TENT	S7	Fayfa, Yosra (empreinte)
Tableau d'ablation RQ3	S8-9	Rapport, soutenance
Simulation d'adaptation continue + courbes des 4 stratégies	S11	Rapport, soutenance
Modèle final adapté	S11	Yosra (démo)

4. Interfaces entre les membres

Ces « contrats » sont décidés **dès la semaine 3**. Tant que la vraie version n'est pas prête, chacun travaille avec une version provisoire (par exemple les données brutes à la place des données prétraitées) : personne n'est bloqué.

Code	Contrat	De → vers	Date	Contenu fixé à l'avance
C1	Données prétraitées	Y → F A	fin S4	`data/processed/<sujet>/t1.nii.gz` et `mask.nii.gz` (1 mm, RAS, z-score, recadrés) + `subjects.parquet`
C2	Découpages	Y → F A	fin S4	`splits.json` : listes de sujets ID, OOD et plis par centre
C3	Évaluation	F → Y A	fin S4	`evaluate(pred, gt) → dict` + CSV standard des résultats
C4	Entraînement et modèles	F → A Y	S6	Boucle MONAI avec points d'accroche (transformations, perte supplémentaire), checkpoints, `predict()`
C5	Transformations	A → F	S5	Transformations compatibles MONAI/TorchIO, activables par configuration
C6	Distance de domaine	Y → A	S5 / S8	`center_distance(scans_centre, ref) → float`
C7	Incertitude	F → A Y	S8	`predict_with_uncertainty(volume) → (masque, carte)`
C8	Modèle final	A → Y	S11	Checkpoint adapté utilisable dans la démo

5. Planning semaine par semaine

Semaine 1 = 28 septembre 2026. Planning indicatif, revu chaque semaine en réunion.

Semaine	YOSRA	FAYFA	ANAS
S1-2 **28/09-11/10**	Exploration, statistiques par centre, contrôle qualité ✅	Prise en main du sujet, lecture nnU-Net / MONAI	Prise en main du sujet, lecture des méthodes de généralisation
S3 **12-18/10**	Rangement des données, environnement commun, Spark : inventaire, réorientation, rééchantillonnage	Installation, Kaggle, nnU-Net sur 20 sujets bruts, MLflow	État de l'art, augmentations d'intensité (TorchIO), vérification visuelle
S4 **19-25/10**	Normalisation, recadrage, QC, benchmark 1/2/4/8 cœurs, `splits.json`, export nnU-Net **(C1, C2)**	Métriques ISLES, tests statistiques **(C3)**, lancement nnU-Net pli 0	Randomisation du style, FDA, histogram matching
S5 **26/10-01/11**	Statistiques après prétraitement, distance sur histogrammes **(C6 v1)**	nnU-Net : plis ID et OOD	Bibliothèque de transformations **(C5)**, prototype DANN
S6 **02-08/11**	Empreinte du centre sur données prétraitées	**Écart ID/OOD (RQ1)**, boucle MONAI **(C4)**	Prototype TENT, premiers entraînements avec augmentation
S7 **09-15/11**	Prédiction d'échec : distance contre perte de Dice	SwinUNETR (pré-entraîné), UNETR	Ablation : augmentations, Fourier, DANN, TENT
S8 **16-22/11**	Distance sur caractéristiques du réseau **(C6 v2)**, analyse du temps (§5.4), squelette de la démo	**Comparaison RQ2**, MedNeXt (option), incertitude **(C7)**	**Tableau d'ablation RQ3**, mise en place de la simulation des hôpitaux
S9-10 **23/11-06/12**	Démo : rapport clinique, atlas, alerte OOD, NiiVue ; empreinte après DANN	Courbe few-shot (§5.3), diversité / quantité (option)	Adaptation continue : détection, TENT, apprentissage actif, préquentiel, champion/challenger, replay
S11 **07-13/12**	Intégration du modèle final **(C8)**, Docker	Résultats stratifiés, analyse des échecs (avec Yosra)	**Courbes des 4 stratégies**, modèle final **(C8)**
S12 **14-20/12**	**Gel du code** · figures finales · README et reproductibilité · chacun rédige ses sections du rapport		
S13-14 **21/12-03/01**	Relecture croisée du rapport · diapositives · vidéo de démo de secours · deux répétitions chronométrées		

6. Règles de travail en équipe

Git et code

- Une branche par tâche (`yosra/spark-normalisation`, `fayfa/swinunetr`, `anas/dann`…) et une pull request vers `main`.
- **Relecture croisée obligatoire** avant fusion : Yosra relit Fayfa, Fayfa relit Anas, Anas relit Yosra. Chacun comprend ainsi tout le projet, ce qui est indispensable pour répondre aux questions du jury.
- Jamais de données IRM, de mot de passe ou de checkpoint lourd dans Git (accord d'utilisation ATLAS). Les jeux sur Kaggle restent **privés**.
- Graines aléatoires fixées, configuration de chaque expérience enregistrée dans MLflow.

Calcul GPU

- Trois comptes Kaggle = environ 90 h de GPU par semaine. Fayfa coordonne un tableau partagé des entraînements (qui lance quoi, sur quel compte).
- Priorité : baseline nnU-Net > Transformers > ablations > options. Les options (§5.6, MedNeXt, N4) ne sont lancées que si le reste est terminé.

Communication

- Réunion hebdomadaire de 30 minutes : ce qui est fait, ce qui bloque, ce qui suit ; le planning (§5) est mis à jour en séance.
- Un message court dans le groupe dès qu'un contrat (§4) est livré ou change.
- Une tâche est **terminée** quand : le code est fusionné et relu, le résultat est enregistré dans MLflow, la figure est dans `figures/` et un paragraphe de rapport est écrit.

7. Rapport et soutenance

Partie du rapport	Rédaction	Relecture
Introduction, problématique, questions de recherche	YOSRA	FAYFA ANAS
État de l'art : segmentation, nnU-Net, Transformers	FAYFA	ANAS
État de l'art : domain shift et adaptation de domaine	ANAS	YOSRA
Données, exploration, pipeline Spark, découpages, benchmark	YOSRA	FAYFA
Modèles, protocole d'évaluation, RQ1, RQ2, few-shot	FAYFA	ANAS
RQ3 et adaptation continue contrôlée	ANAS	YOSRA
Prédiction d'échec, temps, empreinte, démo	YOSRA	ANAS
Discussion, limites, conclusion, perspectives	ÉQUIPE	tous

Soutenance (ordre proposé, temps équilibré) : Yosra — problème, données, Spark, domain shift mesuré ; Fayfa — modèles, RQ1 et RQ2 ; Anas — RQ3 et adaptation continue ; Yosra — prédiction d'échec et démo en direct ; conclusion à trois. Chaque membre prépare aussi les réponses aux questions probables sur sa partie.

8. Risques et solutions de repli

Risque	Solution prévue
Temps GPU insuffisant pour nnU-Net et les Transformers	Moins d'époques, patchs 96^3, moins de plis (3 au lieu de 5), sous-ensemble de centres ; le justifier dans le rapport
PySpark incompatible avec Python 3.14 / Java 23	Environnement dédié Python 3.12 + Java 17 (semaine 3)
Retard du prétraitement (C1)	Fayfa et Anas démarrent sur les données brutes ; il suffit de changer le chemin ensuite
DANN instable à l'entraînement	Montée progressive du coefficient adversarial ; sinon, présenter le résultat négatif honnêtement
Données aberrantes (R032, masques vides)	Règles du contrôle qualité appliquées dans le pipeline et documentées
Démo qui plante le jour J	Vidéo enregistrée à l'avance + exemples préchargés

Pour viser la meilleure note

- **Évaluation honnête** : découpage par centre, aucun réglage sur le test OOD, évaluation préquentielle.
- **Preuves statistiques** : intervalles de confiance et tests de Wilcoxon pour chaque comparaison.
- **Expliquer le « pourquoi »** : test d'empreinte et analyse des échecs, pas seulement des scores.
- **Reproductibilité** : un README qui permet de tout relancer, Docker, configurations dans MLflow.
- **Chacun maîtrise tout le projet** grâce à la relecture croisée.